Entrega 1

Tareas para terminar la tesis

Fecha: 30 de octubre de 2026

Tesis

1. Preguntas de investigación

- **P1.** ¿Cómo se puede incorporar la intermitencia de la generación fotovoltaica como un parámetro cuantitativo en el dimensionamiento óptimo de los BESS, para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico?
- **P2.** ¿Cómo deberían utilizarse los BESS bajo distintos escenarios de operación, considerando la intermitencia de la generación?

2. Objetivos

- **Objetivo general.** Proponer una metodología para dimensionar la infraestructura requerida para garantizar un nivel de confiabilidad en función de la intermitencia de la generación solar.

Objetivos específicos

- Identificar métricas de intermitencia y confiabilidad que permitan evaluar las necesidades de almacenamiento.
- Diseñar estrategias de gestión de la intermitencia solar para reforzar la confiabilidad de la red.
- Validar la metodología con un modelo de simulación en distintos escenarios de operación del almacenamiento.

3. Objetivo de la entrega: Hacer las tareas T01, T02 y T03

Tabla 1. Tareas de la entrega 1.

Tarea	Descripción
T01	Decidir: (1) qué servicio presta el sistema; se recomienda firmeza parcial con un objetivo de LPSP o un perfil de demanda real de la subestación, en vez de 20 MW planos aislados; (2) si las 51 series se pueden publicar; (3) acotar la pregunta 2 a tres estrategias de operación
T02	Registrar la fuente de la GHI, el periodo, la zona horaria, el tratamiento de faltantes y las coordenadas de los 51 sitios en DATOS.md. Depositar los insumos en Zenodo u OSF (o en el repositorio institucional, si ISA lo exige) y anotar el enlace y el SHA-256
T03	Reemplazar los costos provisionales de config.yaml por valores con fuente: NREL ATB (CAPEX y OPEX de FV y BESS), UPME o CREG (costo incremental de racionamiento, convertido de COP/kWh) y WACC regulatorio de la CREG. Citar autor, año y tabla en cada comentario.

T01

Tabla 2. Temas de la T01.

Tema	Propuesta
Servicio del sistema	Batería detrás del medidor. Metas de LPSP de 1, 2 y 5 %. La red cubre la ENS.
Datos de las 51 series	Se usarán las 51 series de NSRBD que se usaron para los informes de ISA. Posteriormente, se generarán series sintéticas que reproduzcan las características estadísticas de las series originales.
Pregunta 2 (operación)	• **R1.** Despacho directo: carga con el excedente y descarga en el déficit, hora a hora. Es la base.

	• **R2.** Reserva de SOC: igual que R1, pero guarda un mínimo de energía (por ejemplo 30 %) para los déficits largos. • **LP.** Previsión perfecta: optimización con programación lineal con generación futura (horizonte de 48 h) y decide el despacho óptimo
Resolución de B y M	Diaria como análisis principal y horaria como complemento
Idioma	Tesis en inglés

T02

- **51 series:** GHI horaria en W/m², 1998-01-01 a 2024-12-31 (27 años).
- **Calidad:** sin faltantes (solo se excluyen los 29 de febrero). PSH media de 4.17 a 5.83 h/día.
- **Fuente:** NSRDB de NREL.

T03

Tabla 3. Costos utilizados.

Parámetro	**Antes**	**Ahora**	**Fuente**
CAPEX FV (USD/kW)	1100	1560	NREL (2024b)
OPEX FV (USD/kW-año)	18	22	NREL (2024b)
CAPEX BESS energía (USD/kWh)	250	241	Cole et al. (2025)
CAPEX BESS potencia (USD/kW)	150	372	Cole et al. (2025)
OPEX BESS (USD/kWh-año)	6	13.36	Cole et al. (2025)
Vida BESS (años/ciclos)	12/6000	15/5475	Cole et al. (2025)
Eficiencia ida y vuelta	0.90	0.85	Cole et al. (2025)
VoLL (USD/MWh)	600	546.3	CREG (2026b); Portafolio (2026)
Tasa de descuento	10%	11.5% real	CREG (2026a)

Referencias

Cole, W., Ramasamy, V. y Turan, M. (2025). *Cost projections for utility-scale battery storage: 2025 update* (Informe técnico NREL/TP-6A40-93281). National Renewable Energy Laboratory. https://doi.org/10.2172/2583471

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). (2026a). *Documento CREG 901 355: Tasa de descuento para proyectos requeridos en el STN*. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_101_2026/Documento_CREG_901_355_2026.pdf

CREG. (2026b). *Documento CREG 901 377: Programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica por parte de la demanda regulada – 2026*. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0901_377_2026.pdf

National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2024a). *2024 Annual Technology Baseline: Utility-scale battery storage*. https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_battery_storage

NREL. (2024b). *2024 Annual Technology Baseline: Utility-scale PV*. https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_pv

Portafolio. (2026, 1 de julio). Precio del dólar en Colombia arrancó la jornada del 1 de julio a la baja. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-en-colombia-arranco-la-jornada-del-1-de-julio-a-la-baja-497266